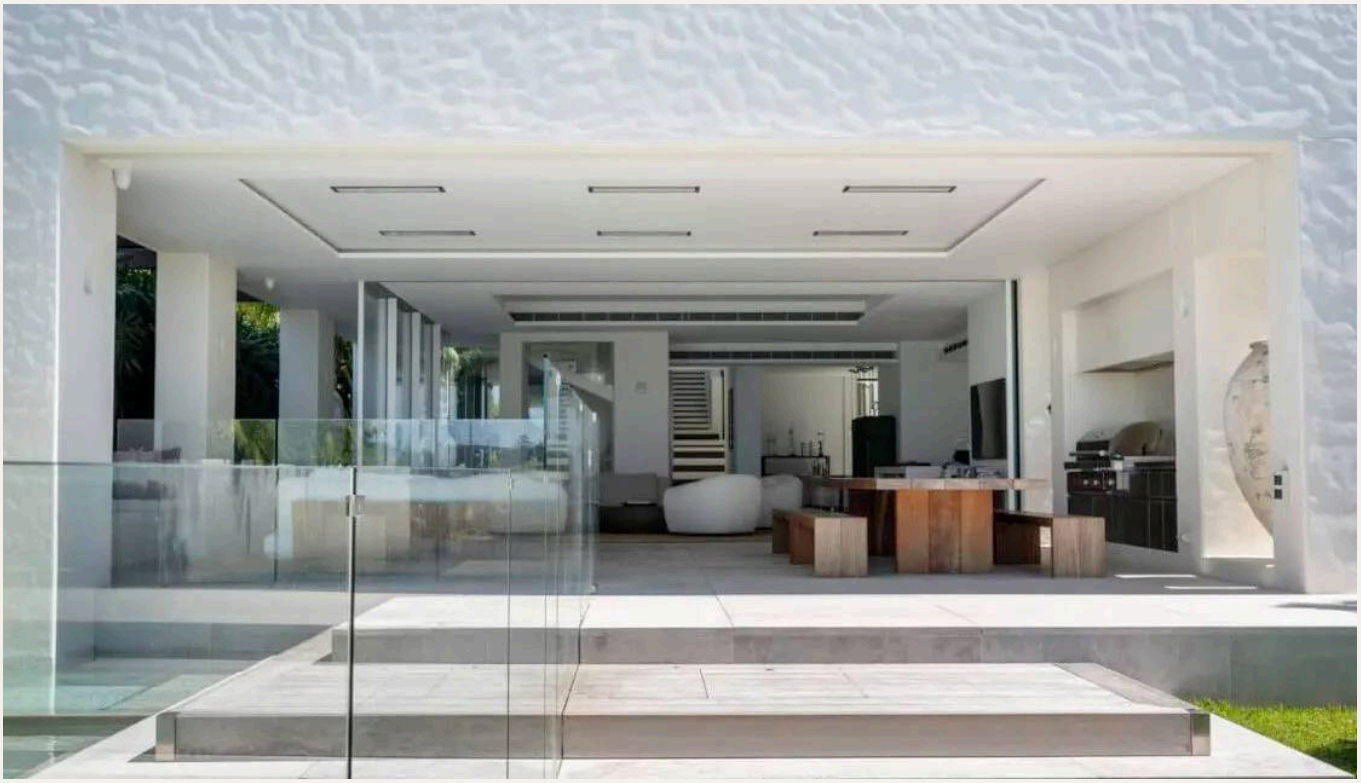
BROMIC
HEATING

ARCHITECTEN EN ONTWERPERS

Specificatiekit voor architecten: elektrische stralingsverwarmers voor buiten (sectie 23 83 33)

Driedelige modelspecificatie voor elektrische stralingsverwarmers voor buiten, sectie 23 83 33: producten, bediening, vrije afstanden, tabel voor verwarmd oppervlak en detaillijst.



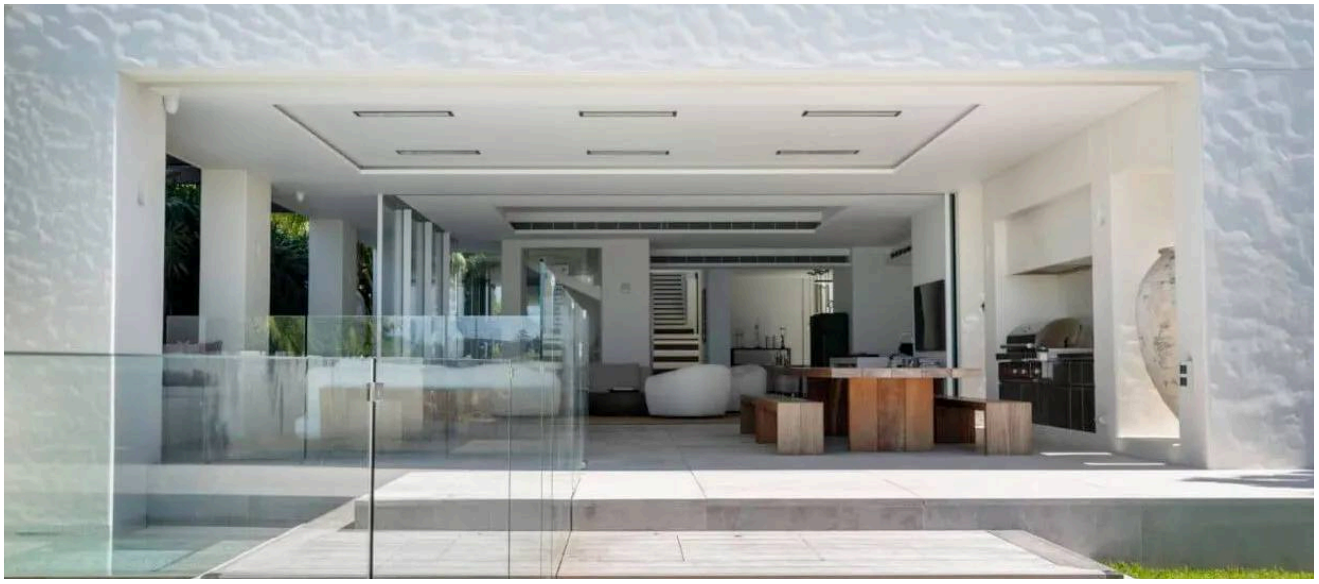
EDITIE
oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.nl · Machinevertaling, concept

Specificatiekit voor architecten: elektrische stralingsverwarmers voor buiten

Neem buitenwarmte op in het bestek zoals u verlichting opneemt: een eigen sectie, een gekeurd product, een verplichte bediening, een detail op de tekeningen. Deze kit geeft u een driedelige modelspecificatie volgens de CSI-systematiek voor elektrische stralingsverwarmers van Bromic Smart-Heat onder **MasterFormat 23 83 33, Electric Radiant Heaters**, een tabel voor verwarmd oppervlak en keuze, de te tekenen details en de CAD- en BIM-bestanden die u kunt opvragen. Pas de tekst tussen haken aan, schrap wat niet van toepassing is, en stuur het plan met het verwarmd oppervlak naar het ontwerpteam van Bromic voordat u aanbesteedt.

Let op: deze kit volgt de Amerikaanse CSI MasterFormat-indeling en Amerikaanse referenties (NEC, NRTL-keuring). In Nederland wordt een bestek doorgaans opgesteld volgens de eigen Nederlandse systematiek, en gelden NEN 1010 voor de elektrische installatie en de CE-markering voor het product. Gebruik de inhoud van de secties als basis en zet die over naar uw eigen bestekssystematiek.



Glazen paviljoen met in het plafond ingebouwde verwarmers

Wat zit er in deze kit?



DEEL	WAT HET IS	FORMAAT	STATUS
1	Deze index en hoe u hem gebruikt	Markdown → PDF	Concept
2	Modelspecificatie, sectie 23 83 33 (driedelig CSI-formaat)	Bewerkbare .docx op basis van deze tekst	Concept
3	Tabel voor verwarmd oppervlak en keuze	Tabel hieronder; .xlsx op aanvraag	Concept
4	Lijst van detailtekeningen (vier standaarddetails)	DWG / PDF	
5	Overzicht van CAD- en BIM-bestanden	DWG, RVT, PDF	
6	Aanvraag ontwerpgesprek (tekeningen van het verwarmd oppervlak)	Service, asset:A07	Beschikbaar

In welke MasterFormat-sectie horen infrarood buitenverwarmers?



Gebruik **23 83 33 Electric Radiant Heaters**. De onderbouwing, zodat u de keuze bij een bestekbespreking kunt verdedigen:

- **Division 23 (HVAC), 23 83 00 Radiant Heating Units** is in MasterFormat de plek voor apparatuur die door straling verwarmt.[3] De onderliggende secties op niveau 3 zijn 23 83 13 (elektrische verwarmingskabels en -matten), 23 83 23 (elektrische stralingspanelen) en **23 83 33 (elektrische stralingsverwarmers)**.[4] Een Bromic-verwarmer is een op zichzelf staande elektrische infraroodstraler, geen kabel, mat of paneel, dus 23 83 33 sluit het best aan.
- **Niet 23 82 39 Unit Heaters.** Die sectie gaat over convectietoestellen (kast-, propeller-, wand- en plafondluchtverwarmers) die warme lucht verplaatsen.[7] Buiten stijgt warme lucht op en waait weg met de wind; stralingswarmte verwarmt in plaats daarvan mensen en oppervlakken.[2]
- **Niet 23 55 23 Gas-Fired Radiant Heaters.** Daar hoort stralingsapparatuur op gas.[6] Gebruikt een project ook gasverwarmers van Bromic, omschrijf die dan daar in een aparte sectie.
- **Gangbare praktijk.** De modelspecificaties van andere fabrikanten voor elektrische stralingsverwarmers voor buiten gebruiken 23 83 33.[5] Sommige productdatabanken zetten infraroodverwarmers onder 23 82 39; zie dat als een gewoonte van die databanken, niet als reden om het te volgen.
- **Verwante secties** om op af te stemmen: 26 05 19 (geleiders), 26 05 33 (leidingen en dozen), 26 27 26 (installatiemateriaal), 26 28 16 (werkschakelaars), 23 09 00 (meet- en regeltechniek) als een gebouwbeheersysteem binnen de opdracht valt, en Division 06/09 voor het regelwerk en de afwerking van het overstek rond inbouwtoestellen.

Welke Bromic-verwarmer past bij welke ruimte?

Eerst de mensen: een eettafel vraagt gelijkmatige warmte op hoofdhoogte van zittende gasten; een bar vraagt warmte waar mensen staan; een loungehoek vraagt warmte die niet verblindt. Dan de cijfers. Het verwarmd oppervlak is een benadering en verschilt met model, montagehoogte, omgeving en installatie.[1]

SERIE	STATUS	VERMOGEN	AFWERKING	VERWARMD OPPERVLAK PER VERWARMER, ONGEVEER	MONTAGE	HET MEEST GESCHIKT VOOR	BEDIENING (VERPLICHT)
Platinum Smart-Heat Electric	Leverbaar	2300 W, 3400 W, 4500 W	Zwart, wit; Classic- en Marine-uitvoering	6–13 m² (per model en maat)	Inbouw, plafond, wand	Overdekte terrassen, overstekken, buitenkeukens, kust (Marine)	Affinity On/Off- of Dimmer-regelaar + handmatige wandschakelaar; app via compatibele Affinity-bediening
Eclipse Smart-Heat Electric	Leverbaar	Warmteafgifte 33 / 66 / 100%	Zwart, dimbare randverlichting	11 m²	Enkele pendel van ca. 200, 610 of 1220 mm; dubbele pendel; gebogen pendel	Eettafels en loungehoeken waar warmte en licht één armatuur zijn	Affinity Eclipse-regelaar + handmatige wandschakelaar; app via compatibele Affinity-bediening
Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric	Leverbaar	33 / 66 / 100%	Zwart, dimbare randverlichting	11 m²	Vrijstaand: geïntegreerde wieltjes, verzwaarde voet, gebogen arm	Flexibele indelingen van lounge en terras; los meubilair in plaats van inbouw	Affinity Eclipse-regelaar

SERIE	STATUS	VERMOGEN	AFWERKING	VERWARMD OPPERVLAK PER VERWARMER, ONGEVEER	MONTAGE	HET MEEST GESCHIKT VOOR	BEDIENING (VERPLICHT)
Tungsten Smart-Heat Electric, Coastal-collectie (binnenkort beschikbaar)	Binnenkort beschikbaar		Zwart, wit; maritiem roestvast staal 316; Signature Diamond Pattern-rooster	6–13 m² (per model en maat)	Inbouw (maritieme uitvoering met geringe inbouwhoogte), plafond, wand, enkele paal	Locaties aan het water en maritieme omgevingen	Affinity-bediening zoals bij Platinum
Tungsten Smart-Heat Electric, Select-collectie (binnenkort beschikbaar)	Binnenkort beschikbaar		Zwart, wit, grafiet; uitgebreide keuze in frontplaten	6–13 m² (per model en maat)	Inbouw (geringe inbouwhoogte), plafond, wand, enkele paal	Woningen en horeca waar ontwerp voorop staat	Affinity-bediening zoals bij Platinum

Het verwarmd oppervlak per afzonderlijk Platinum-vermogen staat nog niet in deze kit.

Een ruimte geldt als buitenruimte wanneer minstens 30% van de omtrek permanent open is; een gedeeltelijk dak houdt een 'warmtewolk' vast die er een convectief extraatje bij geeft.[2] Dimensioneer voor de open situatie en laat de overkapping daarna meehelpen.



Ingebouwde verwarmer in een houten overstek op een dakterras in de stad

Modelspecificatie: sectie 23 83 33 Electric Radiant Heaters



> ***Aanwijzingen voor de bestekschrijver*** *staan cursief tussen vierkante haken. Verwijder ze voor uitgifte. Opties tussen haken [ ] zijn keuzes.*

DEEL 1 – ALGEMEEN

1.1 SAMENVATTING

A. Deze sectie omvat:

1. Elektrische infraroodstralingsverwarmers voor buitenruimtes en half-open ruimtes: ingebouwd, aan het plafond, aan de wand en aan een pendel.
2. Bediening van de verwarmers: regelaars, wandschakelaars en planning via de app. De bediening maakt deel uit van het verwarmingssysteem en is verplicht.
3. Montageaccessoires: inbouwkits en pendels.

B. Verwante eisen:

1. Division 06 / 09: regelwerk, klossen en afwerking van het overstek bij inbouwtoestellen.
2. Division 26: eindgroepen, leidingen, werkschakelaars, installatiemateriaal.
3. Sectie 23 09 00: koppeling met het gebouwbeheersysteem, waar van toepassing.
4. Sectie 23 55 23: stralingsverwarmers op gas, waar van toepassing.

1.2 REFERENTIES

A. In de VS: NFPA 70, National Electrical Code (NEC), in de editie die de bevoegde instantie (AHJ) heeft aangenomen, inclusief Article 424, Fixed Electric Space-Heating Equipment.[8] In Nederland: NEN 1010 in de geldende versie. B. Productveiligheid: in de VS een keuring door een Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL): UL, CSA of Intertek (ETL).[2] In Europa: CE-markering. [9] C. Beschermingsgraad (IP) volgens IEC 60529. D. Lokale bouw-, energie- en brandveiligheidsvoorschriften. In de VS kunnen energievoorschriften voor utiliteitsbouw eisen dat buitenverwarming stralingsverwarming is en wordt geregeld met een aanwezigheidsdetector of tijdschakelaar; zie de gids over elektrificatie.

1.3 IN TE DIENEN STUKKEN

A. Productgegevens: per verwarmer en regelaar het nominale vermogen, de spanning, het aantal fasen, de stroom, keurmerken, IP-waarde, afwerking, afmetingen, gewicht en minimale vrije afstanden. B. Werktekeningen: indeling van de verwarmers met de zones van het verwarmd oppervlak erover, montagehoogtes, afstanden tot brandbare materialen, details van inbouw en klossen, groepenindeling en zonering van de bediening. *[De gratis ontwerpservice van Bromic maakt tekeningen van het verwarmd oppervlak op basis van tekeningen of foto's.[1]]* C. Aansluitschema's: voeding en besturing, inclusief de koppeling met het gebouwbeheersysteem waar van toepassing. D. Monsters: afwerkingsmonsters in [zwart] [wit] [grafiet – alleen Tungsten Select]. E. Certificaten: keuring van elk product voor de beoogde plaats van toepassing (vochtig of nat). F. Gegevens voor gebruik en onderhoud: installatiehandleiding, reiniging, vervanging van elementen, instellen van de app. G. Garantie: het standaard garantiedocument van de fabrikant.

1.4 KWALITEITSBORGING

A. Eisen aan de fabrikant: een fabrikant van wie de producten zijn gekeurd voor buitengebruik en die ondersteuning biedt bij indeling en ontwerp van het verwarmd oppervlak. B. Eisen aan de installateur: elektrisch werk door een vakbekwaam elektrotechnisch installateur, in Nederland volgens NEN 1010. C. Installeer volgens de geldende installatievoorschriften van de fabrikant. Wijken die af van de tekeningen, meld dat dan aan de architect voordat u verdergaat. D. *[Proefopstelling: overweeg bij horecaprojecten één inbouwtoestel in het afgewerkte overstek te plaatsen om afwerking, uitlijning en verblinding te beoordelen.]*

1.5 LEVERING, OPSLAG EN BEHANDELING

A. Leveren in de originele verpakking, voorzien van model en afwerking. Droog en beschermd tegen bouwschade opslaan tot de installatie.

1.6 GARANTIE

A. De standaard beperkte garantie van de fabrikant.

DEEL 2 – PRODUCTEN

2.1 FABRIKANT

A. Uitgangspunt van het ontwerp: Bromic Heating, www.bromic.nl.[1]

B. Gelijkwaardige alternatieven: *[Kies er één. Zie "Merkgebonden of 'of gelijkwaardig'?" hieronder.]*

1. [Optie A – merkgebonden: geen alternatieven.]
2. [Optie B – basisaanbieding met alternatieven: producten van andere fabrikanten worden alleen in overweging genomen als ze aan elke prestatie-eis in 2.2–2.4 voldoen en volgens de procedure voor alternatieven worden ingediend, met een tekening van het verwarmd oppervlak voor dezelfde indeling.]

2.2 ELEKTRISCHE STRALINGSVERWARMERS

A. Algemeen: elektrische infraroodstralingsverwarmers, gekeurd voor buitengebruik op de plaats van installatie, ontworpen om mensen en oppervlakken te verwarmen in plaats van lucht.

B. **Platinum Smart-Heat Electric** (uitgangspunt van het ontwerp voor inbouw-, plafond- en wandtoepassingen):

1. Nominaal vermogen: [2300 W] [3400 W] [4500 W].[1]
2. Spanning en fasen: [][2]
3. Uitvoering: [Classic] [Marine]. *[Marine voor locaties aan de kust en bij zwembaden.]*
4. Afwerking: [zwart] [wit].
5. Montage: [ingebouwd met de inbouwkit van de fabrikant] [aan het plafond] [aan de wand].
6. Verwarmd oppervlak, ongeveer: 6–13 m² per verwarmer, afhankelijk van model en maat.[1]

C. **Eclipse Smart-Heat Electric** (hangende warmte en licht):

1. Warmtestanden: 33%, 66%, 100%.[1]
2. Geïntegreerde dimbare randverlichting.
3. Afwerking: zwart.
4. Ophanging: [enkele pendel van ca. 200 mm] [enkele pendel van ca. 610 mm] [enkele pendel van ca. 1220 mm] [dubbele pendel] [gebogen pendel].
5. Verwarmd oppervlak, ongeveer: 11 m² per verwarmer, afhankelijk van de installatie.
6. Nominaal vermogen en spanning: see the current Bromic specification sheet.

D. **Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric** *[wordt doorgaans omschreven als los meubilair; neem hem hier alleen op als de installateur van de verwarming hem levert]*:

1. Geïntegreerde wieltjes, verzwaarde voet, gebogen arm, warmte en dimbaar licht in één.[1]
2. Warmtestanden: 33%, 66%, 100%. Verwarmd oppervlak, ongeveer: 11 m².
3. Voeding: .

E. **Tungsten Smart-Heat Electric, Coastal-collectie (binnenkort beschikbaar)** *[alleen omschrijven nadat Bromic de beschikbaarheid voor de planning van het project heeft bevestigd]*:

1. Maritiem roestvast staal 316; Signature Diamond Pattern-rooster.[1]
2. Afwerking: [zwart] [wit].
3. Montage: [maritieme inbouw met geringe inbouwhoogte] [plafond] [wand] [enkele paal].
4. Verwarmd oppervlak, ongeveer: 6–13 m², afhankelijk van model en maat.
5. Vermogen, spanning, afmetingen: see the current Bromic specification sheet.

F. **Tungsten Smart-Heat Electric, Select-collectie (binnenkort beschikbaar)** *[zoals hierboven]*:

1. Afwerking: [zwart] [wit] [grafiet]; uitgebreide keuze in frontplaten.[1]
2. Montage: [inbouw met geringe inbouwhoogte] [plafond] [wand] [enkele paal].
3. Verwarmd oppervlak, ongeveer: 6–13 m², afhankelijk van model en maat.
4. Vermogen, spanning, afmetingen: see the current Bromic specification sheet.

G. Prestatie-eisen (voor alternatieven onder optie B):

2.3 BEDIENING (VERPLICHT)

A. Elke verwarmer wordt bediend met Affinity Smart-Heat Controls van Bromic Heating. Een verwarmer zonder zijn regelaar is geen compleet systeem en wordt niet geaccepteerd.[1]

B. Regelaars, zoals aangegeven op de tekeningen:

1. [Affinity Smart-Heat On/Off-regelaar] – aan/uit-bediening van een of meer verwarmers per zone.
2. [Affinity Smart-Heat Dimmer-regelaar] – regelbaar vermogen voor Platinum- en Tungsten-verwarmers.
3. [Affinity Smart-Heat Eclipse-regelaar] – warmtestanden en randverlichting voor Eclipse-verwarmers.
4. Handmatige wandschakelaar per zone, gemonteerd op [__] mm boven de afgewerkte vloer, op een plek die zichtbaar is vanuit de verwarmde ruimte.

C. App: de Bromic Smart-Heat app voor zones, schema's en timers. Voor wifi-verbinding en app-functies zijn compatibele Affinity Smart-Heat Controls nodig, die apart worden verkocht.[1] Zorg voor wifi-dekking op de plaatsen van de regelaars.

D. Koppelingen: waar aangegeven, koppeling met [Amazon Alexa] [Google Assistant] [Control4] [Crestron] [Lutron]. De compatibiliteit verschilt per systeem; voor koppeling is compatibele Affinity-bediening nodig en mogelijk extra integratiehardware of configuratie.[1] Stem af met de systeemintegrator voordat de voorbekabeling wordt aangelegd.

E. Energievoorschriften: waar de bevoegde instantie eist dat buitenverwarming automatisch uitschakelt als niemand aanwezig is, voorzie dan in bediening met een [aanwezigheidsdetector] [tijdschakelaar].

F. Zonering: aparte zones voor ruimtes die op verschillende momenten worden gebruikt (bijvoorbeeld eten, bar, lounge).

2.4 ACCESSOIRES

A. Inbouwkits: de inbouwkit van de fabrikant voor het vlak inbouwen van elektrische Platinum- en Tungsten-verwarmers in plafond- en overstekholtes.[2] B. Pendels: de pendels van de fabrikant om verwarmers onder hoge plafonds op een effectieve hoogte te brengen.[2] C. Wand- en plafondbeugels: zoals meegeleverd bij elke verwarmer.

DEEL 3 – UITVOERING

3.1 CONTROLE VOORAF

A. Controleer of klossen, inbouwholtes en constructie aanwezig zijn en zijn afgestemd op de uitsparings- en holtematen van de fabrikant. B. Controleer of eindgroepen, werkschakelaars en stuurbekabeling aanwezig zijn, zijn gelabeld en overeenkomen met de goedgekeurde werktekeningen. C. Controleer voor de montage de afstanden tot brandbare materialen, sprinklerkoppen, verlichting, ventilatoren, gordijnen en zonneschermen. Ga niet verder tot de situatie is gecorrigeerd.

3.2 INSTALLATIE

A. Installeer verwarmers, bediening en accessoires volgens de geldende installatievoorschriften van de fabrikant en de goedgekeurde werktekeningen. B. Montagehoogtes: niet lager dan de minimumwaarden van de fabrikant voor het model en vermogen. *[De planningsrichtlijn van Bromic noemde tot nu toe een minimum van 1,8 m boven de vloer voor wandmontage en 2,4 m voor plafondmontage, afhankelijk van het vermogen.[2] Controleer dit tegen de huidige installatiehandleiding van elk model.]* C. Richt wandverwarmers op de zone waar mensen verblijven, niet op looproutes of glas. D. Inbouwtoestellen: plaats de inbouwkit voordat het plafond wordt afgewerkt; dicht de doorvoer in het plafond af volgens de instructies van de fabrikant.

3.3 VRIJE AFSTANDEN

A. Houd de minimale vrije afstanden van de fabrikant aan tot plafonds, wanden, brandbare materialen en andere armaturen; in de VS ook NEC 424.13,[8] in Nederland de eisen van NEN 1010. B. Geef de vrije afstanden aan op de werktekeningen en controleer ze op locatie voordat er definitief wordt bevestigd.

3.4 ELEKTRISCH

A. Elektrisch werk door een vakbekwaam elektrotechnisch installateur, volgens NEN 1010 (in de VS volgens NFPA 70 zoals aangenomen door de AHJ). B. Voorzie in aparte eindgroepen, gedimensioneerd volgens NEN 1010 en de instructies van de fabrikant. In de VS schrijft NEC Article 424 geleiders voor van minstens 125% van de verwarmingsbelasting.[8] C. Gebruik bekabeling, dozen en installatiemateriaal die geschikt zijn voor vochtige of natte ruimtes, zoals de plaats van toepassing vraagt. D. Voorzie in een werkschakelaar zoals de geldende voorschriften eisen (in de VS NEC Article 424). E. Leg stuurbekabeling en netwerk aan volgens de eisen van de fabrikant van de regelaar.

3.5 INBEDRIJFSTELLING

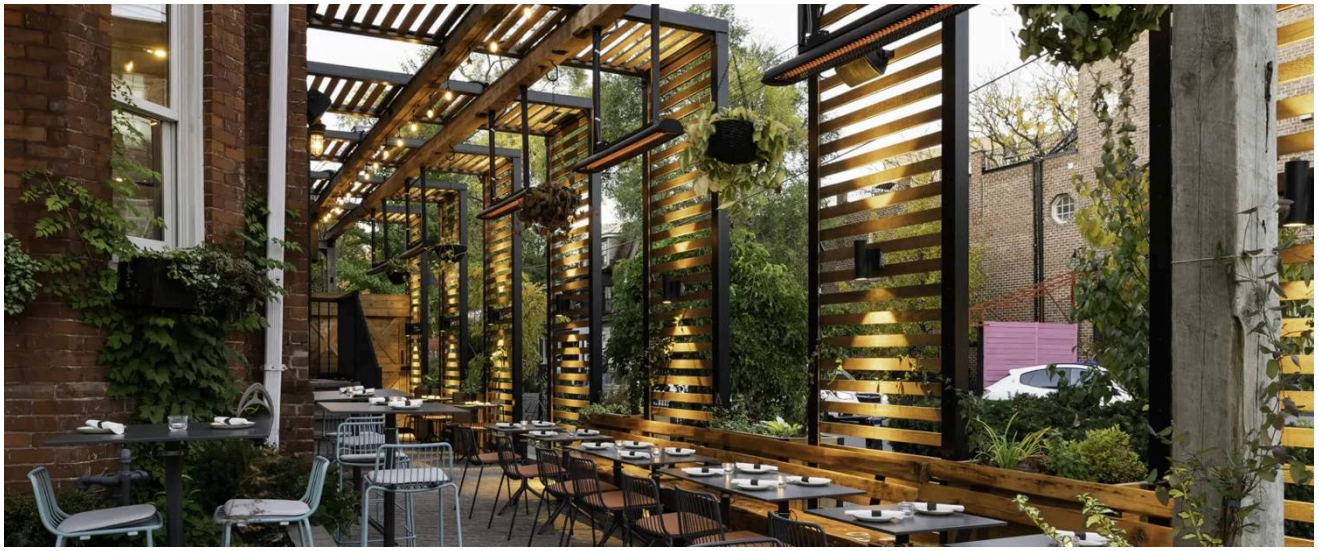
A. Zet elke zone onder spanning; controleer of elke verwarmer zijn werkvermogen haalt en of elke stand van de regelaar reageert (aan/uit, dimniveaus, warmtestanden en randverlichting van de Eclipse). B. Controleer of de wandschakelaar werkt zoals bedoeld. C. Stel de Smart-Heat app in: zones benoemd zoals op de tekeningen, schema's en timers volgens de openingstijden van de opdrachtgever. D. Test elke koppeling met systemen van derden van begin tot eind. E. Leg de gemeten spanning en stroom per groep vast in het rapport van de inbedrijfstelling.

3.6 INSTRUCTIE

A. Instrueer het personeel van de opdrachtgever op locatie gedurende [één uur] [twee uur]: bediening, zones, schema's, wandschakelaar, app, reiniging en veilige afstanden. B. Draag de handleidingen voor gebruik en onderhoud, de garantiedocumenten en het rapport van de inbedrijfstelling over.

EINDE VAN SECTIE 23 83 33

Merkgebonden of "of gelijkwaardig"?



Notitie voor beoordeling (Shaughn Ritchie): het doel van deze kit is vervanging bij de aanbesteding te voorkomen. Een merkgebonden specificatie (optie A) doet dat, en is gebruikelijk bij particuliere woningbouw en horeca. Veel publieke opdrachtgevers, en ook sommige particuliere, eisen mededinging, zodat een architect alternatieven moet toestaan. Optie B houdt Bromic als uitgangspunt van het ontwerp, maar stelt prestatie-eisen en vraagt voor elk alternatief een tekening van het verwarmd oppervlak. Dat legt de lat hoger zonder alternatieven te verbieden. Beide opties staan hierboven uitgewerkt.

Welke details moeten op de tekeningen?

Vier standaarddetails dekken de meeste projecten. Elk is getekend als doorsnede of plattegrond, met maten als labels voor het gekozen model.

NR.	DETAIL	LAAT ZIEN	DIAGRAM
D1	Doorsnede ingebouwd overstek	Verwarmer in de inbouwkit, diepte van de holte, klossen, plafondafwerking, vrije afstand tot constructie en brandbare materialen, plaats van de aansluitdoos	DIAGRAM: doorsnede door een houten of gestukt overstek met een ingebouwde Platinum-verwarmer in zijn inbouwkit, klossen, label voor de diepte van de holte, lijn van de plafondafwerking, aansluitdoos, vrije afstanden als labels
D2	Aanzicht wandmontage	Beugel, montagehoogte boven de afgewerkte vloer, kantelhoek, vrije afstand tot plafond en openingen, invoer van de leiding, plaats van de wandschakelaar	DIAGRAM: aanzicht van een wandverwarmer met label voor de montagehoogte (minimum volgens de handleiding), kantelhoek, label voor de vrije afstand tot het plafond, leidinginvoer, plaats van wandschakelaar en regelaar

NR.	DETAIL	LAAT ZIEN	DIAGRAM
D3	Ophanging aan een pendel	Pendel of Eclipse-pendel (enkel, dubbel of gebogen), effectieve hoogte van de verwarmer, constructieve bevestiging	DIAGRAM: doorsnede onder een hoog of schuin plafond met een pendel die een verwarmer op effectieve hoogte brengt; tweede aanzicht van een hangende Eclipse aan een enkele en een dubbele pendel
D4	Plan verwarmd oppervlak	Posities van de verwarmers met het verwarmd oppervlak bij benadering over de meubelopstelling, zones, groepen, plaats van regelaar en schakelaar	DIAGRAM: plattegrond van een eetterras met meubels, symbolen voor de verwarmers, het verwarmd oppervlak bij benadering, zonegrenzen, labels voor de groepen en de plaats van de Affinity-regelaar en wandschakelaar

Ingebouwde verwarmer in een wit plafond aan de kust

Welke CAD- en BIM-bestanden zijn er?



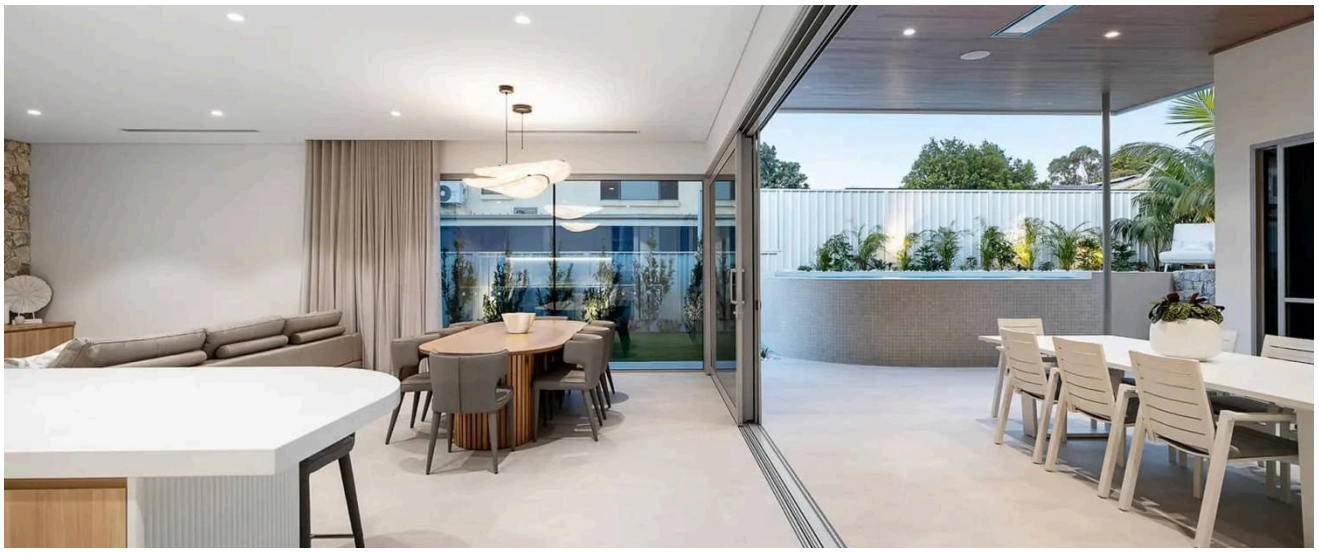
BESTAND	FORMAAT	OMVAT	STATUS
Revit-families, elektrische verwarmers	.rfa	Platinum (2300/3400/4500 W), Eclipse, Tungsten Coastal en Select (na de introductie)	
Revit-families, regelaars	.rfa	Affinity On/Off-, Dimmer- en Eclipse-regelaars	
2D CAD-blokken	.dwg	Plattegrond- en aanzichtblokken per verwarmer	
Standaarddetails D1–D4	.dwg / .pdf	Zoals hierboven vermeld	
Specificatiebladen	.pdf	Per model: afmetingen, gewicht, vermogen, spanning, vrije afstanden	
Installatiehandleidingen	.pdf	Per model, huidige editie	
Keuringscertificaten	.pdf	Keuring per model	
Deze modelspecificatie	.docx	Sectie 23 83 33	Concept (dit document)

Checklist voor de planning



- ☐ Ruimte bevestigd als buitenruimte (minstens 30% van de omtrek permanent open).[2]
- ☐ Serie gekozen op gebruik: zittend, staand, lounge; blootstelling aan kustklimaat genoteerd.
- ☐ Plan van het verwarmd oppervlak (D4) getekend over de meubelopstelling en gecontroleerd door het ontwerpteam van Bromic.
- ☐ Bediening aangegeven voor elke zone: type regelaar, wandschakelaar, app, eventuele koppeling.
- ☐ Montagehoogtes en vrije afstanden overgenomen uit de huidige installatiehandleiding, niet uit het geheugen.
- ☐ Inbouwholtes en klossen aangegeven op de bouwkundige doorsneden (D1).
- ☐ Groepen, spanning (230 V, 50 Hz) en werkschakelaars afgestemd met de installatieadviseur.
- ☐ Controle op energievoorschriften: eist de bevoegde instantie bediening met aanwezigheidsdetectie of een timer voor buitenwarmte?
- ☐ Aanpak voor alternatieven (optie A of B) afgestemd met de opdrachtgever.
- ☐ Tungsten Coastal en Select alleen waar Bromic de beschikbaarheid voor de planning bevestigt.

Disclaimer

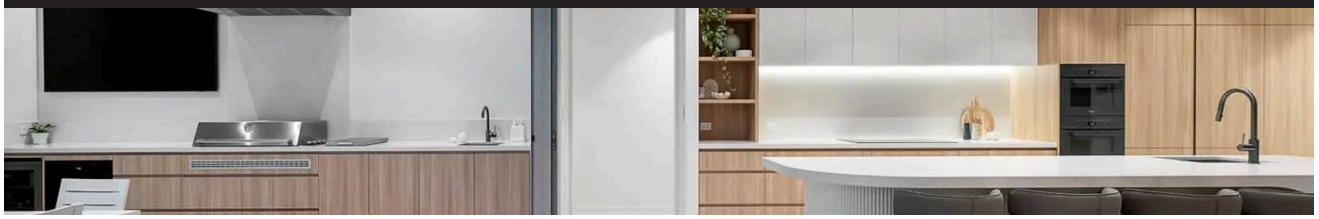


Deze modelspecificatie is een beginpunt, geen vervanging voor professioneel oordeel. Voorschriften, keuringen en eisen van de fabrikant veranderen. Controleer elke eis bij de bevoegde instantie (in Nederland uw gemeente) en een vakbekwaam elektrotechnisch installateur, en gebruik de geldende installatievoorschriften van de fabrikant voor het voorgeschreven model. De beelden dienen als inspiratie voor het ontwerp; schaal en plaatsing van het product kunnen afwijken van de werkelijke specificaties.[1]

Stuur ons de plattegrond, dan sturen wij een tekening van het verwarmd oppervlak terug voor uw specificatie.

VOLGENDE STAP

Plan een ontwerpgesprek



Bronnen

1. **Bromic**, Lookbook 2026 (2026)
2. **Bromic**, The Official Outdoor Heating Planning Guide v1.2 (US) (2021)
3. **Sweets (Dodge Construction Network)**, MasterFormat 23 83 00 - Radiant Heating Units (2026). https://sweets.construction.com/MasterFormat/Heating_Ventilating_and_Air_Conditioning_HVAC_-23_00_00/Radiant_Heating_Units-23_83_00
4. **The Blue Book Building & Construction Network**, Manufacturer listing showing MasterFormat 23 83 13 / 23 83 23 / 23 83 33 (2026). https://thebluebook.com/iProView/893075/climatemaster-inc/manufacturers
5. **Third-party manufacturer guide specification (published PDF)**, 3 Part Spec - Electric Radiant Heaters (2025). https://cdn.shopify.com/s/files/1/0813/8725/8148/files/3-Part-Spec-Electric-Radiant-Heaters-Eclipse.pdf
6. **New York State Office of General Services**, MasterSpec Section 23 55 23.16 - High-Intensity, Gas-Fired, Radiant Heaters (2024). https://online2.ogs.ny.gov/dnc/masterspec24/docs/Division23HeatingVentilatingAndAirConditioning/235523.16HighIntensityGasFiredRadiantHeaters.docx

7. **University of Saskatchewan**, Master specification 23 82 39 Unit Heaters (2024). https://suppliers.usask.ca/documents/master-specifications/23-82-39-unit-heaters.pdf
8. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space-Heating Equipment (2020). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/article/20900735/article-424-fixed-electric-spaceheating-equipment
9. **UL Standards & Engagement**, UL 499 Electric Heating Appliances (scope) (2025). https://datasheets.globalspec.com/ds/uls/ul-499/8c3e0500-bd99-4c6f-93a0-4b41e223b0f7

Stem elke installatie af met uw gemeente en laat haar uitvoeren door een erkend installateur (NEN 1010, NEN 1078). Wifi- en appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, apart verkrijgbaar. © 2026 Bromic Heating · bromic.nl